高等数学（下册）试卷（一）

一、填空题（每小题 3 分，共计 24 分）

1、 $z=\sqrt{\log_a(x^2+y^2)}(a>0)$ 的定义域为 D=_____。

2、二重积分 $\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}\ln(x^2+y^2)dxdy$ 的符号为_____。

3、由曲线 $y=\ln x$ 及直线 $x+y=e+1$， $y=1$ 所围图形的面积用二重积分表示为_____，其值为_____。

4、设曲线 L 的参数方程表示为 $\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$ $(\alpha\le x\le\beta)$, 则弧长元素 $ds=$_____。

5、设曲面 Σ 为 $x^2+y^2=9$ 介于 $z=0$ 及 $z=3$ 间的部分的外侧，则 $\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+1)ds=$_____ 。

6、微分方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}+\tan\frac{y}{x}$ 的通解为_____。

7、方程 $y^{(4)}-4y=0$ 的通解为_____。

8、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ 的和为_____。

二、选择题（每小题 2 分，共计 16 分）

1、二元函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微的充分条件是（ ）

（A） $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续；

（B） $f'_x(x,y)$， $f'_y(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某邻域内存在；

（C） $\Delta z-f'_x(x_0,y_0)\Delta x-f'_y(x_0,y_0)\Delta y$ 当 $\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\to 0$ 时，是无穷小；

（D） $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta z-f'_x(x_0,y_0)\Delta x-f'_y(x_0,y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0$ 。

2、设 $u=yf(\frac{x}{y})+xf(\frac{y}{x})$, 其中 f 具有二阶连续导数，则 $x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+y\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 等于（ ）

（A） $x+y$； （B） x； (C) y； (D)0 。

3、设 Ω： $x^2+y^2+z^2\le 1, z\ge 0$, 则三重积分 $I=\iiint\limits_{\Omega}zdV$ 等于（ ）

（A） $4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^1 r^3\sin\varphi\cos\varphi dr$ ；

.

（B）$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 \sin\varphi dr$；

（C）$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 r^3 \sin\varphi\cos\varphi dr$；

（D）$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^3 \sin\varphi\cos\varphi dr$。

4、球面 $x^2+y^2+z^2=4a^2$ 与柱面 $x^2+y^2=2ax$ 所围成的立体体积 V=（　　）

（A）$4\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} \sqrt{4a^2-r^2}\, dr$；

（B）$4\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} r\sqrt{4a^2-r^2}\, dr$；

（C）$8\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} r\sqrt{4a^2-r^2}\, dr$；

（D）$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} r\sqrt{4a^2-r^2}\, dr$。

5、设有界闭区域 D 由分段光滑曲线 L 所围成，L 取正向，函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则 $\oint_L Pdx+Qdy=$（　　）

（A）$\iint_D (\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x})dxdy$；　　（B）$\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial y}-\frac{\partial P}{\partial x})dxdy$；

（C）$\iint_D (\frac{\partial P}{\partial x}-\frac{\partial Q}{\partial y})dxdy$；　　（D）$\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy$。

6、下列说法中错误的是（　　）

（A） 方程 $xy'''+2y''+x^2y=0$ 是三阶微分方程；

（B） 方程 $y\frac{dy}{dx}+x\frac{dy}{dx}=y\sin x$ 是一阶微分方程；

（C） 方程 $(x^2+2xy^3)dx+(y^2+3x^2y^2)dy=0$ 是全微分方程；

（D） 方程 $\frac{dy}{dx}+\frac{1}{2}x=\frac{2y}{x}$ 是伯努利方程。

7、已知曲线 $y=y(x)$ 经过原点，且在原点处的切线与直线 $2x+y+6=0$ 平行，而 $y(x)$ 满足微分方程 $y''-2y'+5y=0$，则曲线的方程为 $y=$（　　）

.

（A）$-e^x \sin 2x$；　　（B）$e^x(\sin 2x - \cos 2x)$；

（C）$e^x(\cos 2x - \sin 2x)$；　　（D）$e^x \sin 2x$。

8、设 $\lim\limits_{n\to\infty} nu_n = 0$ ，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$（　　）

（A）收敛；　（B）发散；　（C）不一定；　（D）绝对收敛。

三、求解下列问题（共计 15 分）

1、（7 分）设 f, g 均为连续可微函数。$u = f(x, xy), v = g(x + xy)$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial u}{\partial y}$。

2、（8 分）设 $u(x,t) = \int_{x-t}^{x+t} f(z)dz$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial u}{\partial t}$。

四、求解下列问题（共计 15 分）。

1、计算 $I = \int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$。（7 分）

2、计算 $I = \iiint\limits_{\Omega} (x^2 + y^2)dV$，其中 Ω 是由 $x^2 + y^2 = 2z, z = 1$ 及 $z = 2$ 所围成的空间闭区域（8 分）。

五、（13 分）计算 $I = \oint_{L^+} \dfrac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$，其中 L 是 xoy 面上的任一条无重点且分段光滑不经过原点 $O(0,0)$ 的封闭曲线的逆时针方向。

六、（9 分）设对任意 $x, y, f(x)$ 满足方程 $f(x+y) = \dfrac{f(x) + f(y)}{1 - f(x)f(y)}$，且 $f'(0)$ 存在，求 $f(x)$。

七、（8 分）求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \dfrac{(x-2)^{2n+1}}{2n+1}$ 的收敛区间。

.

高等数学（下册）试卷（二）

一、填空题（每小题 3 分，共计 24 分）

1、设 $2\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=$____。

2、$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{3-\sqrt{9+xy}}{xy}=$_____。

3、设 $I=\int_0^2 dx\int_x^{2x} f(x,y)dy$，交换积分次序后，$I=$_____。

4、设 $f(u)$ 为可微函数，且 $f(0)=0$, 则 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{1}{\pi\, t^3}\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2} f(\sqrt{x^2+y^2})d\sigma=$_____。

5、设 L 为取正向的圆周 $x^2+y^2=4$，则曲线积分

$$\oint_L y(ye^x+1)dx+(2ye^x-x)dy=_____。$$

6、设 $\vec{A}=(x^2+yz)\vec{i}+(y^2+xz)\vec{j}+(z^2+xy)\vec{k}$，则 $div\vec{A}=$_____。

7、通解为 $y=c_1e^x+c_2e^{-2x}$ 的微分方程是_____。

8、设 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x<0\\ 1, & 0<x<\pi\end{cases}$，则它的 Fourier 展开式中的 $a_n=$_____。

二、选择题（每小题 2 分，共计 16 分）。

1、设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}, & x^2+y^2\ne 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，则在点（0，0）处（　　）

（A）连续且偏导数存在；　　（B）连续但偏导数不存在；

（C）不连续但偏导数存在；　　（D）不连续且偏导数不存在。

2、设 $u(x,y)$ 在平面有界区域 D 上具有二阶连续偏导数，且满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\ne 0 \quad 及 \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,$$

则（　　）

（A）最大值点和最小值点必定都在 D 的内部；

（B）最大值点和最小值点必定都在 D 的边界上；

（C）最大值点在 D 的内部，最小值点在 D 的边界上；

（D）最小值点在 D 的内部，最大值点在 D 的边界上。

3、设平面区域 D：$(x-2)^2+(y-1)^2\le 1$，若 $I_1=\iint\limits_D (x+y)^2 d\sigma$，$I_2=\iint\limits_D (x+y)^3 d\sigma$

.

则有（　　）

（A）$I_1 < I_2$；　（B）$I_1 = I_2$；　（C）$I_1 > I_2$；　（D）不能比较。

4、设Ω是由曲面$z = xy, y = x, x = 1$及$z = 0$所围成的空间区域，则$\iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dxdydz$ =（　　）

（A）$\frac{1}{361}$；　（B）$\frac{1}{362}$；　（C）$\frac{1}{363}$；　（D）$\frac{1}{364}$。

5、设$f(x,y)$在曲线弧L上有定义且连续，L的参数方程为$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ $(\alpha \le t \le \beta)$，

其中$\varphi(t), \psi(t)$在$[\alpha, \beta]$上具有一阶连续导数，且$\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) \neq 0$，则曲线积分$\int_L f(x,y)ds$ =（　　）

(A) $\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t))dt$；　(B) $\int_{\beta}^{\alpha} f(\varphi(t), \psi(t))\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}dt$；

(C) $\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t))\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}dt$；　(D) $\int_{\beta}^{\alpha} f(\varphi(t), \psi(t))dt$。

6、设Σ是取外侧的单位球面$x^2 + y^2 + z^2 = 1$，则曲面积分

$\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdxdy$ =（　　）

(A) 0；　(B) 2π；　(C) π；　(D) 4π。

7、下列方程中，设y_1, y_2是它的解，可以推知$y_1 + y_2$也是它的解的方程是（　　）

(A) $y' + p(x)y + q(x) = 0$；　(B) $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$；

(C) $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$；　(D) $y'' + p(x)y' + q(x) = 0$。

8、设级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$为一交错级数，则（　　）

(A)该级数必收敛；　(B)该级数必发散；

(C)该级数可能收敛也可能发散；　(D)若$a_n \to 0$ $(n \to 0)$，则必收敛。

三、求解下列问题（共计 15 分）

1、（8 分）求函数$u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$在点 A（0，1，0）沿 A 指向点 B（3，-2，2）的方向的方向导数。

.

2、（7 分）求函数 $f(x,y)=x^2y(4-x-y)$ 在由直线 $x+y=6, y=0, x=0$ 所围成的闭区域 D 上的最大值和最小值。

四、求解下列问题（共计 15 分）

1、（7 分）计算 $I=\iiint_{\Omega}\frac{dv}{(1+x+y+z)^3}$，其中 Ω 是由 $x=0, y=0, z=0$ 及 $x+y+z=1$ 所围成的立体域。

2、（8 分）设 $f(x)$ 为连续函数，定义 $F(t)=\iiint_{\Omega}[z^2+f(x^2+y^2)]dv$，

其中 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,0\le z\le h, x^2+y^2\le t^2\}$，求 $\frac{dF}{dt}$。

五、求解下列问题（15 分）

1、（8 分）求 $I=\int_L(e^x\sin y-my)dx+(e^x\cos y-m)dy$，其中 L 是从 A（a，0）经 $y=\sqrt{ax-x^2}$ 到 O（0，0）的弧。

2、（7 分）计算 $I=\iint_{\Sigma}x^2dydz+y^2dzdx+z^2dxdy$，其中 Σ 是 $x^2+y^2=z^2(0\le z\le a)$ 的外侧。

六、（15 分）设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的二阶导数，并使曲线积分

$\int_L[3\varphi'(x)-2\varphi(x)+xe^{2x}]ydx+\varphi'(x)dy$ 与路径无关，求函数 $\varphi(x)$。

.

高等数学（下册）试卷（三）

一、填空题（每小题 3 分，共计 24 分）

1、设 $u=\int_{xz}^{yz} e^{t^2}dt$，则 $\frac{\partial u}{\partial z}=$_____。

2、函数 $f(x,y)=xy+\sin(x+2y)$ 在点（0，0）处沿 $\vec{l}=(1,2)$ 的方向导数

$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)}=$_____。

3、设 Ω 为曲面 $z=1-x^2-y^2, z=0$ 所围成的立体，如果将三重积分 $I=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dv$ 化为先对 z 再对 y 最后对 x 三次积分，则 I=_____。

4、设 $f(x,y)$ 为连续函数，则 $I=\lim_{t\to 0^+}\frac{1}{\pi t^2}\iint_D f(x,y)d\sigma=$_____，其中 $D: x^2+y^2\le t^2$。

5、$\oint_L (x^2+y^2)ds=$_____，其中 $L: x^2+y^2=a^2$。

6、设 Ω 是一空间有界区域，其边界曲面 $\partial\Omega$ 是由有限块分片光滑的曲面所组成，如果函数 $P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$，$R(x,y,z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数，则三重积分与第二型曲面积分之间有关系式：_____，该关系式称为_____公式。

7、微分方程 $y''-6y'+9y=x^2-6x+9$ 的特解可设为 $y^*=$_____。

8、若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 发散，则 p _____。

二、选择题（每小题 2 分，共计 16 分）

1、设 $f_x'(a,b)$ 存在，则 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x+a,b)-f(a-x,b)}{x}=$（　　）

（A）$f_x'(a,b)$；（B）0；（C）$2f_x'(a,b)$；（D）$\frac{1}{2}f_x'(a,b)$。

2、设 $z=x^{y^2}$，结论正确的是（　　）

（A）$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}>0$；　　（B）$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=0$；

（C）$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}<0$；　　（D）$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}\neq 0$。

3、若 $f(x,y)$ 为关于 x 的奇函数，积分域 D 关于 y 轴对称，对称部分记为 D_1, D_2，$f(x,y)$

.

在 D 上连续，则 $\iint_D f(x,y)d\sigma =$（　　）

（A）0；（B）$2\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma$；（C）$4\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma$；　(D)$2\iint_{D_2} f(x,y)d\sigma$。

4、设 Ω：$x^2+y^2+z^2 \le R^2$，则 $\iiint_\Omega (x^2+y^2)dxdydz =$（　　）

（A）$\frac{8}{3}\pi R^5$；　　（B）$\frac{4}{3}\pi R^5$；　　（C）$\frac{8}{15}\pi R^5$；　　（D）$\frac{16}{15}\pi R^5$。

5、设在 xoy 面内有一分布着质量的曲线 L，在点 (x,y) 处的线密度为 $\rho(x,y)$，则曲线弧 L 的重心的 x 坐标 $\bar{x}$ 为（　　）

（A）$\bar{x}=\frac{1}{M}\int_L x\rho(x,y)ds$；　（B）$\bar{x}=\frac{1}{M}\int_L x\rho(x,y)dx$；

（C）$\bar{x}=\int_L x\rho(x,y)ds$；　　（D）$\bar{x}=\frac{1}{M}\int_L xds$，　其中 M 为曲线弧 L 的质量。

6、设 Σ 为柱面 $x^2+y^2=1$ 和 $x=0,y=0,z=1$ 在第一卦限所围成部分的外侧，则曲面积分 $\iint_\Sigma y^2zdxdy+xzdydz+x^2ydxdz =$（　　）

（A）0；　　（B）$-\frac{\pi}{4}$；　　（C）$\frac{5\pi}{24}$；　　（D）$\frac{\pi}{4}$。

7、方程 $y''-2y'=f(x)$ 的特解可设为（　　）

（A）A，若 $f(x)=1$；　　（B）Ae^x，若 $f(x)=e^x$；

（C）$Ax^4+Bx^3+Cx^2+Dx+E$，若 $f(x)=x^2-2x$；

（D）$x(A\sin 5x+B\cos 5x)$，若 $f(x)=\sin 5x$。

8、设 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi \le x<0\\ 1 & 0<x\le\pi\end{cases}$，则它的 Fourier 展开式中的 a_n 等于（　）

（A）$\frac{2}{n\pi}[1-(-1)^n]$；　（B）0；　（C）$\frac{1}{n\pi}$；　　（D）$\frac{4}{n\pi}$。

三、（12 分）设 $y=f(x,t)$，　t 为由方程 $F(x,y,t)=0$ 确定的 x,y 的函数，其中 f,F 具有一阶连续偏导数，求 dy/dx。

.

四、（8 分）在椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上求一点，使其到直线 $2x+3y-6=0$ 的距离最短。

五、（8 分）求圆柱面 $x^2+y^2=2y$ 被锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和平面 $z=0$ 割下部分的面积 A。

六、（1 2 分）计算 $I=\iint_{\Sigma} xyzdxdy$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的 $x\geq 0, y\geq 0$ 部分的外侧。

七、（10 分）设 $\dfrac{df(\cos x)}{d(\cos x)}=1+\sin^2 x$，求 $f(x)$。

八、（10 分）将函数 $f(x)=\ln(1+x+x^2+x^3)$ 展开成 x 的幂级数。

.

高等数学（下册）试卷（四）

一、填空题（每小题 3 分，共计 24 分）

1、由方程 $xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$ 所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 在点（1，0，-1）处的全微分 $dz=$_____。

2、椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=6$ 在点（1，1，1 ）处的切平面方程是_____。

3、设 D 是由曲线 $y=x^2, y=x+2$ 所围成，则二重积分 $I=\iint\limits_D(1+x^2)dxdy=$_____。

4、设 Ω 是由 $x^2+y^2=4, z=0, z=4$ 所围成的立体域，则三重积分

$I=\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)dv$=_____。

5、设 Σ 是曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 介于 $z=0, z=1$ 之间的部分，则曲面积分

$I=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2)ds=$_____。

6、$\oint\limits_{\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2\\ x+y+z=0\end{cases}} x^2ds=$_____。

7、已知曲线 $y=y(x)$ 上点 M(0,4)处的切线垂直于直线 $x-2y+5=0$，且 $y(x)$ 满足微分方程 $y''+2y'+y=0$，则此曲线的方程是_____。

8、设 $f(x)$ 是周期 T=2π 的函数，则 $f(x)$ 的 Fourier 系数为_____。

二、选择题（每小题 2 分，共计 16 分）

1、函数 $z=\arcsin\dfrac{y}{x}+\sqrt{xy}$ 的定义域是（　　）

（A）$\{(x,y)\,|\,|x|\le|y|, x\ne0\}$；　　（B）$\{(x,y)\,|\,|x|\ge|y|, x\ne0\}$；

（C）$\{(x,y)\,|\,|x|\ge y\ge0, x\ne0\}\cup\{(x,y)\,|\,x\le y\le0, x\ne0\}$；

（D）$\{(x,y)\,|\,x>0, y>0\}\cup\{(x,y)\,|\,x<0, y<0\}$ 。

2、已知曲面 $z=4-x^2-y^2$ 在点 P 处的切平面平行于平面 $2x+2y+z-1=0$，则点 P 的坐标是（　　）

（A）（1，-1，2）；　（B）（-1，1，2）；（C）（1，1，2）；　（D）（-1，-1，2）。

3、若积分域 D 是由曲线 $y=x^2$ 及 $y=2-x^2$ 所围成，则 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$ =（　　）

（A）$\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{2-x^2}f(x,y)dy$；　　（B）$\int_{-1}^{1}dx\int_{2-x^2}^{x^2}f(x,y)dy$ ；

.

（C） $\int_0^1 dy\int_{\sqrt{2-y}}^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$；　　（D） $\int_{x^2}^{2-x^2} dy\int_{-1}^{1} f(x,y)dx$。

4、设 $\Omega_1 : x^2+y^2+z^2 \le R^2, z \ge 0;\ \Omega_2 : x^2+y^2+z^2 \le R^2, x \ge 0, y \ge 0, z \ge 0$，则有（　　）

（A） $\iiint_{\Omega_1} xdv = 4\iiint_{\Omega_2} xdv$；　　（B） $\iiint_{\Omega_1} ydv = 4\iiint_{\Omega_2} ydv$；

（C） $\iiint_{\Omega_1} xyzdv = 4\iiint_{\Omega_2} xyzdv$；　　（D） $\iiint_{\Omega_1} zdv = 4\iiint_{\Omega_2} zdv$。

5、设 Σ 为由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 及平面 $z=1$ 所围成的立体的表面，则曲面积分 $\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)ds$=（　　）

（A） $\frac{1+\sqrt{2}}{2}\pi$；　　（B） $\frac{\pi}{2}$；　　（C） $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$；　　（D）0 。

6、设 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 表面外侧，则曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^3dydz+y^3dzdx+z^3dxdy$ =（　　）

（A） $\frac{12}{5}\pi\ a^3$；　　（B） $\frac{12}{5}\pi\ a^5$；　　（C） $\frac{4}{5}\pi\ a^5$；　　（D） $-\frac{12}{5}\pi\ a^5$。

7、一曲线过点(e,1)，且在此曲线上任一点 $M(x,y)$ 的法线斜率 $k=-\frac{x\ln x}{x+y\ln x}$，则此曲线方程为（　　）

（A） $y=\frac{x}{e}+x\ln(\ln x)$；　　（B） $y=\frac{x}{e}+x\ln x$；

（C） $y=ex+x\ln(\ln x)$；　　（D） $y=\frac{x}{e}+\ln(\ln x)$。

8、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n$ 的收敛区间为（　）

（A）(-1，1)；　　（B） $(-\infty,+\infty)$；　　（C）(-1，1)；　　（D）[-1，1]。

三、（1 0 分）已知函数 $u=yf(\frac{x}{y})+xg(\frac{y}{x})$，其中 f,g 具有二阶连续导数，求 $x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+y\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$ 的值。

.

四、（１０分）证明：曲面$xyz = c^3(c > 0)$上任意点处的切平面与三坐标面所围成立体的体积为一定值。

五、（１４分）求抛物面$z = 4 + x^2 + y^2$的切平面π，使得π与该抛物面间并介于柱面$(x-1)^2 + y^2 = 1$内部的部分的体积为最小。

六、（１０分）计算$I = \int_L (e^x \sin y + y)dx + (e^x \cos y - x)dy$，其中L为$y = -\sqrt{4 - x^2}$由A（２，０）至B（－２，０）的那一弧段。

七、（8分）求解微分方程$y'' + \frac{2}{1-y}y'^2 = 0$。

八、（8分）求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$的和函数$S(x)$。

.

高等数学（下册）试卷（五）

一、填空题（每小题 3 分，共计 24 分）

1、设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $z-y-x+xe^{z-y-x}=0$ 所确定的二元函数，则

$dz=$_____。

2、曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2-3x=0\\2x-3y+5z-4=0\end{cases}$ 在点（1，1，1）处的切线方程是_____。

3、设 Ω 是由 $x^2+y^2+z^2\le 1$，则三重积分 $\iiint_{\Omega}e^{|z|}dv=$_____。

4、设 $f(x)$ 为连续函数，a,m 是常数且 $a>0$，将二次积分 $\int_0^a dy\int_0^y e^{m(a-x)}\cdot f(x)dx$ 化为定积分为_____。

5、曲线积分 $\int_{L(AB)}Pdx+Qdy$ 与积分路径 $L(AB)$ 无关的充要条件为_____。

6、设 Σ 为 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$，则 $\iint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)ds=$_____。

7、方程 $y'+3y=e^{2x}$ 的通解为_____。

8、设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 必是_____。

二、选择题（每小题 2 分，共计 16 分）

1、设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\ne(0,0)\\0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，在点（0，0）处，

下列结论（　　）成立。

（A）有极限，且极限不为 0；　　（B）不连续；

（C）$f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$；　　（D）可微。

2、设函数 $z=f(x,y)$ 有 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=2$，且 $f(x,0)=1$，$f'_y(x,0)=x$，则 $f(x,y)=$（　　）

（A）$1-xy+y^2$；（B）$1+xy+y^2$；（C）$1-x^2y+y^2$；（D）$1+x^2y+y^2$。

3、设 D：$1\le x^2+y^2\le 4$，f 在 D 上连续，则 $\iint_D f(\sqrt{x^2+y^2})d\sigma$ 在极坐标系中等于（　　）

（A）$2\pi\int_1^2 rf(r)dr$；　　（B）$2\pi\int_1^2 rf(r^2)dr$；

（C）$2\pi[\int_0^2 r^2f(r)dr-\int_0^1 r^2f(r)dr]$；　　（D）$2\pi[\int_0^2 rf(r^2)dr-\int_0^1 rf(r^2)dr]$。

.

4、设 Ω 是由 $x=0,y=0,z=0$ 及 $x+2y+z=1$ 所围成，则三重积分 $\iiint_{\Omega} xf(x,y,z)dv=$（　　）

（A） $\int_0^1 dx\int_0^{\frac{1-y}{2}} dz\int_0^{1-x-2y} xf(x,y,z)dy$；

（B） $\int_0^1 dx\int_0^1 dy\int_0^{1-x-2y} xf(x,y,z)dz$；

（C） $\int_0^1 dx\int_0^{\frac{1-x}{2}} dy\int_0^{1-x-2y} xf(x,y,z)dz$；

（D） $\int_0^1 dx\int_0^1 dy\int_0^1 xf(x,y,z)dz$。

5、设 Σ 是由 $x=0,y=0,z=0,x=1y=1,z=1$ 所围立体表面的外侧，则曲面积分 $\oiint_{\Sigma} xdydz+ydzdx+zdxdy=$（　　）

（A）0；　　（B）1；　　（C）3；　　（D）2。

6、以下四结论正确的是（　　）

（A） $\iiint_{x^2+y^2+z^2\le a^2} (x^2+y^2+z^2)dv=\frac{4}{3}\pi\ \ a^5$；

（B） $\iint_{x^2+y^2+z^2=a^2} (x^2+y^2+z^2)ds=4\pi\ \ a^4$；

（C） $\oiint_{x^2+y^2+z^2=a^2\text{外侧}} (x^2+y^2+z^2)dxdy=4\pi\ \ a^4$；

（D） 以上三结论均错误。

7、设 $g(x)$ 具有一阶连续导数，$g(0)=1$。并设曲线积分 $\int_L yg(x)\tan xdx-g(x)dy$ 与积分路径无关，则 $\int_{(0,0)}^{(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4})} yg(x)\tan xdx-g(x)dy=$（　　）

（A） $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$；　　（B） $-\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$；　　（C） $\frac{\sqrt{2}}{8}\pi$；　　（D） $-\frac{\sqrt{2}}{8}\pi$。

8、级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2^{n-1}}$ 的和等于（　　）

（A）2/3；（B）1/3；　　（C）1；　　（D）3/2。

三、求解下列问题（共计 1 5 分）

.

1、（8分）设$u=x^{y^z}$，求$\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}\ \frac{\partial u}{\partial z}$。

2、（7分）设$u=f(\frac{x}{y},\frac{y}{z})$，$f$具有连续偏导数，求$du$。

四、求解下列问题（共计15分）

1、（8分）计算$I=\iint_D\frac{af(x)+bf(y)}{f(x)+f(y)}d\sigma$，其中$D:x^2+y^2\le R^2$。

2、（7分）计算$I=\iiint_\Omega(x+y+z+1)dv$，其中$\Omega:x^2+y^2+z^2\le R^2$。

五、（15分）确定常数λ，使得在右半平面$x>0$上，

$\int_L 2xy(x^4+y^2)^\lambda dx-x^2(x^4+y^2)^\lambda dy$与积分路径无关，并求其一个原函数$u(x,y)$。

六、（8分）将函数$f(x)=\frac{1+x}{(1-x)^3}$展开为x的幂级数。

七、（7分）求解方程$y''-6y'+9y=0$。

.

高等数学（下册）试卷（六）

一、单选题（共 15 分，每小题 3 分）

1．设函数 $f(x,y)$ 在 $P(x_0,y_0)$ 的两个偏导 $f_x(x_0,y_0)$，$f_y(x_0,y_0)$ 都存在，则（　　）

A．$f(x,y)$ 在 P 连续　　B．$f(x,y)$ 在 P 可微

C．$\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y_0)$ 及 $\lim\limits_{y\to y_0} f(x_0,y)$ 都存在　　D．$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在

2．若 $z=y^{\ln x}$，则 dz 等于（　　）.

$A.\dfrac{y^{\ln x}\ln y}{x}+\dfrac{y^{\ln x}\ln y}{y}$　　$B.\dfrac{y^{\ln x}\ln y}{x}$

$C.y^{\ln x}\ln y dx+\dfrac{y^{\ln x}\ln y}{x}dy$　　$D.\dfrac{y^{\ln x}\ln y}{x}dx+\dfrac{y^{\ln x}\ln x}{y}dy$

3．设 Ω 是圆柱面 $x^2+y^2=2x$ 及平面 $z=0,z=1$ 所围成的区域，则

$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz=$（　　）.

$A.\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^{2\cos\theta}dr\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)dz$

$B.\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^{2\cos\theta}rdr\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)dz$

$C.\int_{-\pi/2}^{\pi/2}d\theta\int_0^{2\cos\theta}rdr\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)dz$

$D.\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\cos x}rdr\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)dz$

4．4．若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，则此级数在 $x=2$ 处（　　）.

A．条件收敛　B．绝对收敛　C．发散　D．敛散性不能确定

5．曲线 $\begin{cases}x-y+z=2\\ z=x^2+y^2\end{cases}$ 在点（1，1，2）处的一个切线方向向量为（　　）.

.

A. （-1，3，4） B.（3，-1，4） C. （-1，0，3） D. （3，0，-1）

二、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1 . 设 $x+2y-2xyz=0$ ，则 $z_x'(1,1)=$_____.

2．交 换 $I=\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy$ 的积分次序后，$I=$_____.

3．设 $u=2xy-z^2$，则 u 在点 $M(2,-1,1)$ 处的梯度为_____.

4. 已 知 $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ ，则 $xe^{-x}=$_____.

5. 函数 $z=x^3+y^3-3x^2-3y^2$ 的极小值点是_____.

三、解答题（共 54 分，每小题 6--7 分）

1.（本小题满分 6 分）设 $z=y\arctan\frac{y}{x}$，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$.

2.（本小题满分 6 分）求椭球面 $2x^2+3y^2+z^2=9$ 的平行于平面 $2x-3y+2z+1=0$ 的切平面方程，并求切点处的法线方程

3. （本小题满分 7 分）求函数 $z=x^2+y^2$ 在点 $(1,2)$ 处沿向量 $\vec{l}=\frac{1}{2}\vec{i}+\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}$ 方向的方向导数。

4. （本小题满分 7 分）将 $f(x)=\frac{1}{x}$ 展开成 $x-3$ 的幂级数，并求收敛域。

.

5．（本小题满分 7 分）求由方程 $2x^2+2y^2+z^2+8yz-z+8=0$ 所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 的极值。

6.（本小题满分 7 分）计算二重积分 $\iint_D (x^2+y^2)d\sigma, D$ 由曲线 $x=-\sqrt{1-y^2}, y=-1, y=1$ 及 $x=-2$ 围成.

7.（本小题满分 7 分）利用格林公式计算 $\oint_L xy^2\mathrm{d}y-x^2y\mathrm{d}x$，其中 L 是圆周 $x^2+y^2=a^2$（按逆时针方向）.

8.（本小题满分 7 分）计算 $\iiint_\Omega xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=1, x=0, y=0$ 所围成且在第一卦限内的区域.

.

四、综合题（共 16 分，每小题 8 分）

1.（本小题满分 8 分）设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n, \sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都收敛，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2$ 收敛。

.

2.（本小题满分 8 分）设函数 $f(x,y)$ 在 R^2 内具有一阶连续偏导数，且 $\frac{\partial f}{\partial x}=2x$，

证明曲线积分 $\int_L 2xydx+f(x,y)dy$ 与路径无关．若对任意的 t 恒有

$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx+f(x,y)dy=\int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx+f(x,y)dy$，求 $f(x,y)$ 的表达式.

高等数学（下册）试卷（一）参考答案

一、1、当 $0<a<1$ 时，$0<x^2+y^2\le 1$；当 $a>1$ 时，$x^2+y^2\ge 1$；

2、负号；　3、$\iint\limits_D d\sigma=\int_0^1 dy\int_{e^y}^{e+1-y} dx$；　$3/2$；　4、$\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}dt$；

.

5、180π； 6、$\sin\frac{y}{x}=Cx$；

7、$y=C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x+C_3e^{\sqrt{2}x}+C_4e^{-\sqrt{2}x}$； 8、1；

二、1、D； 2、D； 3、C； 4、B； 5、D； 6、B； 7、A； 8、C；

三、1、$\frac{\partial u}{\partial x}=f_1'+yf_2'$；$\frac{\partial u}{\partial y}=xg'(x+xy)$；

2、$\frac{\partial u}{\partial x}=f(x+t)-f(x-t)$；$\frac{\partial u}{\partial t}=f(x+t)+f(x-t)$；

四、1、$\int_0^2dx\int_x^2e^{-y^2}dy=\int_0^2dy\int_0^ye^{-y^2}dx=\int_0^2ye^{-y^2}dy=\frac{1}{2}(1-e^{-4})$；

2、$I\overset{\text{柱面坐标}}{=}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}dr\int_1^2r^3dz+\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\sqrt{2}}^2dr\int_{\frac{1}{2}r^2}^2r^3dz=\frac{14}{3}\pi$；

五、令$P=-\frac{y}{x^2+y^2},Q=\frac{x}{x^2+y^2}$ 则$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，$(x,y)\neq(0,0)$；

于是①当L所围成的区域D中不含O（0，0）时，$\frac{\partial P}{\partial y},\frac{\partial Q}{\partial x}$在D内连续。所以由Green公式得：I=0；②当$L$所围成的区域D中含O（0，0）时，$\frac{\partial P}{\partial y},\frac{\partial Q}{\partial x}$在D内除O（0，0）外都连续，此时作曲线$l^+$为$x^2+y^2=\varepsilon^2(0<\varepsilon<1)$，逆时针方向，并假设$D^*$为$L^+$及$l^-$所围成区域，则

$$I=\oint_{L^+}-\oint_{l^+}+\oint_{l^+}=\oint_{L^++l^-}+\oint_{l^+}\overset{Green公式}{=\!=}\iint_{D^*}(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy+\oint_{x^2+y^2=\varepsilon^2}=2\pi$$

六、由所给条件易得：

$$f(0)=\frac{2f(0)}{1-f^2(0)}\Rightarrow f(0)=0$$

$$\text{又 }f'(x)=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{\frac{f(x)+f(\Delta x)}{1-f(x)f(\Delta x)}-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to0}\frac{1+f^2(x)}{1-f(x)f(\Delta x)}\cdot\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=f'(0)[1+f^2(x)]$$

.

即 $\dfrac{f'(x)}{1+f^2(x)}=f'(0)$

$\therefore \arctan f(x)=f'(0)\cdot x+c$ 即 $f(x)=\tan[f'(0)x+c]$

又 $f(0)=0$ 即 $c=k\pi,k\in Z$ $\therefore f(x)=\tan(f'(0)x)$

七、令 $x-2=t$，考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{t^{2n+1}}{2n+1}$

$\because \lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{\frac{t^{2n+3}}{2n+3}}{\frac{t^{2n+1}}{2n+1}}\right|=t^2$

$\therefore$ 当 $t^2<1$ 即 $|t|<1$ 时，亦即 $1<x<3$ 时所给级数绝对收敛；

当 $|t|<1$ 即 $x>3$ 或 $x<1$ 时，原级数发散；

当 $t=-1$ 即 $x=1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{1}{2n+1}$ 收敛；

当 $t=1$ 即 $x=3$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\dfrac{1}{2n+1}$ 收敛；

$\therefore$ 级数的半径为 R=1，收敛区间为[1，3]。

高等数学（下册）试卷（二）参考答案

一、1、1； 2、-1/6； 3、$\int_0^2 dy\int_{y/2}^{y}f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{y/2}^{2}f(x,y)dx$ ； 4、$\dfrac{2}{3}f'(0)$；

5、-8π； 6、$2(x+y+z)$； 7、$y''+y'-2y=0$； 8、0；

二、1、C； 2、B； 3、A； 4、D； 5、C； 6、D； 7、B； 8、C；

三、1、函数 $u=\ln(x+\sqrt{y^2+z^2})$ 在点 A（1，0，1）处可微，且

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_A=\left.\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\right|_{(1,0,1)}=1/2;$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_A=\left.\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\cdot\frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}}\right|_{(1,0,1)}=0;$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_A=\left.\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\cdot\frac{z}{\sqrt{y^2+z^2}}\right|_{(1,0,1)}=1/2$$

.

而$\vec{l}=\overrightarrow{AB}=(2,-2,1)$,所以$\vec{l}^{\circ}=(\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3})$,故在 A 点沿$\vec{l}=\overrightarrow{AB}$方向导数为：

$$\frac{\partial u}{\partial l}\Big|_A=\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_A\cdot\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\Big|_A\cdot\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\Big|_A\cdot\cos\gamma$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}+0\cdot(-\frac{2}{3})+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=1/2.$$

2、由$\begin{cases}f_x'=2xy(4-x-y)+xy(-1)=0\\ f_y=x^2(4-x-2y)=0\end{cases}$得 D 内的驻点为$M_0(2,1)$,且$f(2,1)=4$，

又$f(0,y)=0,f(x,0)=0$

而当$x+y=6,x\geq 0,y\geq 0$时，$f(x,y)=2x^3-12x^2\qquad(0\leq x\leq 6)$

令$(2x^3-12x^2)'=0$得$x_1=0,x_2=4$

于是相应$y_1=6,y_2=2$且$f(0,6)=0,f(4,2)=-64.$

$\therefore f(x,y)$在 D 上的最大值为$f(2,1)=4$，最小值为$f(4,2)=-64.$

四、1、Ω的联立不等式组为$\Omega:\begin{cases}0\leq x\leq 1\\ 0\leq y\leq x-1\\ 0\leq z\leq 1-x-y\end{cases}$

所以$I=\int_0^1 dx\int_0^{1-x}dy\int_0^{1-x-y}\frac{dz}{(1++x+y+z)^3}$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1 dx\int_0^{1-x}[\frac{1}{(1+x+y)^2}-\frac{1}{4}]dy$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1(\frac{1}{x+1}-\frac{3-x}{4})dx=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{5}{16}$$

2、在柱面坐标系中

$$F(t)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t dr\int_0^h[z^2+f(r^2)]rdz=2\pi\int_0^t[hf(r^2)r+\frac{1}{3}h^3r]dr$$

所以

$$\frac{dF}{dt}=2\pi[hf(t^2)t+\frac{1}{3}h^3t]=2\pi ht[f(t^2)+\frac{1}{3}h^2]$$

五、1、连接$\vec{OA}$，由*Green*公式得：

$$I=\int_L+\int_{\overrightarrow{OA}}-\int_{\overrightarrow{OA}}=\oint_{L+\overrightarrow{OA}}-\int_{\overrightarrow{OA}}$$

$$\overset{Green公式}{=}\iint\limits_{x^2+y^2\leq ax,y\geq 0}(e^x\cos y-e^x\cos y+m)dxdy+0$$

.

$$=\frac{1}{8}m\pi a^2$$

2、作辅助曲面 $\Sigma_1:\begin{cases}z=a\\x^2+y^2\le a^2\end{cases}$，上侧，则由 Gauss 公式得：

$$I=\iint_{\Sigma}+\iint_{\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}$$

$$=\iiint_{x^2+y^2\le z^2,0\le z\le a}2(x+y+z)dxdydz-\iint_{x^2+y^2\le a^2}a^2dxdy$$

$$=2\int_0^a dz\iint_{x^2+y^2\le z^2}zdxdy-\pi a^4$$

$$=2\int_0^a \pi z^3dz-\pi a^4=-\frac{1}{2}\pi a^4$$

六、由题意得：$3\varphi'(x)-2\varphi(x)+xe^{2x}=\varphi''(x)$

即 $\varphi''(x)-3\varphi'(x)+2\varphi(x)=xe^{2x}$

特征方程 $r^2-3r+2=0$，特征根 $r_1=1,\quad r_2=2$

对应齐次方程的通解为：$y=c_1e^x+c_2e^{2x}$

又因为 $\lambda=2$ 是特征根。故其特解可设为：$y^*=x(Ax+B)e^{2x}$

代入方程并整理得：$A=\frac{1}{2},\quad B=-1$

即 $y^*=\frac{1}{2}x(x-2)e^{2x}$

故所求函数为：$\varphi(x)=c_1e^x+c_2e^{2x}+\frac{1}{2}x(x-2)e^{2x}$

高等数学（下册）试卷（三）参考答案

一、1、$ye^{y^2z^2}-xe^{x^2z^2}$；　2、$\sqrt{5}$；　3、$\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_0^{1-x^2-y^2}f(x,y,z)dz$；

4、$f(0,0)$；　5、$2\pi a^3$；　6、$\iiint_{\Omega}(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z})dv=\oiint_{\partial\Omega^+}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$，

Gauss 公式；　7、Ax^2+Bx+C　8、$P\le 0$。

二、1、C；　2、B；　3、A；　4、C；　5、A；　6、D；　7、B；　8、B

三、由于 $dy=f_x'(x,t)dx+f_t'(x,t)dt$，$F_x'dx+F_y'dy+F_t'dt=0$

.

由上两式消去 dt，即得：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{f_x'\cdot F_t'-f_t'F_x'}{F_t'+f_t'F_y'}$

四、设 (x,y) 为椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上任一点，则该点到直线 $2x+3y-6=0$ 的距离为

$d=\dfrac{|6-2x-3y|}{\sqrt{13}}$；令 $L=(6-2x-3y)^2+\lambda(x^2+4y^2-4)$，于是由：

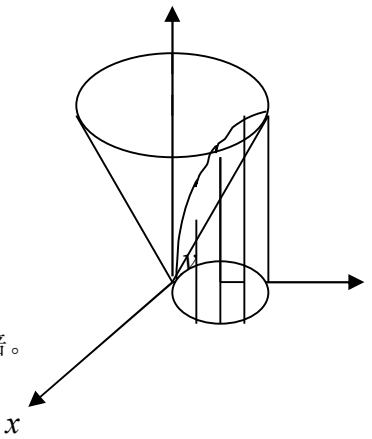
$$\begin{cases}L_x=-4(6-2x-3y)+2\lambda x=0\\ L_y=-6(6-2x-3y)+8\lambda y=0\\ L_\lambda=x^2+4y^2-4=0\end{cases}$$

得条件驻点：$M_1(\frac{8}{3},\frac{3}{5}),M_2(-\frac{8}{5},\frac{3}{5}),M_3(-\frac{8}{5},-\frac{3}{5}),M_4(\frac{8}{5},-\frac{3}{5})$

依题意，椭圆到直线一定有最短距离存在，其中 $d_{\min}=\dfrac{|6-2x-3y|}{\sqrt{13}}\Big|_{M_1}=\dfrac{\sqrt{13}}{13}$ 即为所求。

五、曲线 $\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2}\\ x^2+y^2=2y\end{cases}$ 在 yoz 面上的

投影为 $\begin{cases}z^2=2y & (0\le y\le z)\\ x=0\end{cases}$



于是所割下部分在 yoz 面上的投影域为：

$D_{yz}:\begin{cases}0\le y\le 2\\ 0\le z\le\sqrt{2y}\end{cases}$，

由图形的对称性，所求面积为第一卦限部分的两倍。

$$A=2\iint\limits_{D_{yz}}\sqrt{1+(\frac{\partial x}{\partial y})^2+(\frac{\partial x}{\partial z})^2}\,d\sigma$$

$$=2\iint\limits_{D_{yz}}\frac{dydz}{\sqrt{2y-y^2}}=2\int_1^2 dy\int_0^{\sqrt{2y}}\frac{dz}{\sqrt{2y-y^2}}=8$$

六、将 Σ 分为上半部分 $\Sigma_1:z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 和下半部分 $\Sigma_2:z=-\sqrt{1-x^2-y^2}$，

Σ_1,Σ_2 在面 xoy 上的投影域都为：$D_{xy}:x^2+y^2\le 1,x\ge 0,y\ge 0,$

于是：$\iint\limits_{\Sigma_1}xyzdxdy=\iint\limits_{D_{xy}}\sqrt{1-x^2-y^2}\,dxdy$

$$\overset{\text{极坐标}}{=}\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^1\rho^2\sin\theta\cos\theta\cdot\sqrt{1-\rho^2}\cdot\rho d\rho=\frac{1}{15};$$

.

$$\iint_{\Sigma_2} xyzdxdy = \iint_{D_{xy}} xy(-\sqrt{1-x^2-y^2})(-dxdy) = \frac{1}{15},$$

$$\therefore I = \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} = \frac{2}{15}$$

七、因为 $\frac{df(\cos x)}{d(\cos x)} = 1 = \sin^2 x$，即 $f'(\cos x) = 1 + \sin^2 x$

所以 $f'(x) = 2 - x^2$ $\quad\quad$ $\therefore f(x) = 2x - \frac{1}{3}x^3 + c$

八、$\because f(x) = \ln[(1+x)(1+x^2)] = \ln(1+x) + \ln(1+x^2)$

又 $\ln(1+u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} u^n, u \in (-1,1]$

$$\therefore f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{2n}, x \in (-1,1]$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n (1+x^n), \quad x \in (-1,1]$$

高等数学（下册）试卷（四）参考答案

一、1、$dx - \sqrt{2}dy$；2、$x + 2y + 3z = 6$；3、$\frac{153}{20}$；4、32π；5、$\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$；

6、$\frac{2}{3}\pi a^3$；7、$y = 2(2+x)e^{-x}$；

8、$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\frac{\sqrt{2}}{2}dx$；$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos kxdx \quad k = 1,2,\cdots n,\cdots$

$b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin kxdx \quad k = 1,2,\cdots n,\cdots$

二、1、C； 2、C； 3、A； 4、D； 5、A； 6、B； 7、A； 8、C

三、$\because \frac{\partial u}{\partial x} = f'(\frac{x}{y}) + g(\frac{y}{x}) - \frac{y}{x}g'(\frac{y}{x})$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{y}f''(\frac{x}{y}) - \frac{y}{x^2}g'(\frac{y}{x}) + \frac{y}{x^2}g'(\frac{y}{x}) + \frac{y^2}{x^3}g''(\frac{y}{x})$$

$$= \frac{1}{y}f''(\frac{x}{y}) + \frac{y^2}{x^3}g''(\frac{y}{x})$$

.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=-\frac{x}{y^2}f''(\frac{x}{y})+\frac{1}{x}g'(\frac{y}{x})-\frac{1}{x}g'(\frac{y}{x})-\frac{y}{x^2}g''(\frac{y}{x})$$

$$=-\frac{x}{y^2}f''(\frac{x}{y})-\frac{y}{x^2}g''(\frac{y}{x})$$

故 $x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+y\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=0$

四、设 $M(x_0,y_0,z_0)$ 是曲面 $F=xyz-c^3=0$ 上的任意点，则 $x_0y_0z_0=c^3$，

在该点处的法向量为：

$$\vec{n}=(F'_x,F'_y,F'_z)\big|_M=(y_0z_0,\,z_0x_0,\,x_0y_0)=(\frac{c^3}{x_0},\frac{c^3}{y_0},\frac{c^3}{z_0})=c^3(\frac{1}{x_0},\frac{1}{y_0},\frac{1}{z_0})$$

于是曲面在 M 点处的切平面方程为：$\frac{1}{x_0}(x-x_0)+\frac{1}{y_0}(y-y_0)+\frac{1}{z_0}(z-z_0)=0$

即 $\frac{x}{3x_0}+\frac{y}{3y_0}+\frac{z}{3z_0}=1$

因而该切平面与三坐标面所围成的立体的体积为：

$$V=\frac{1}{6}|3x_0|\cdot|3y_0|\cdot|3z_0|=\frac{9}{2}|x_0y_0z_0|=\frac{9}{2}c^3$$

这是一个定值，故命题得证。

五、由于介于抛物面 $z=4+x^2+y^2$，柱面 $(x-1)^2+y^2=1$ 及平面 $z=0$ 之间的立体体积为定值，所以只要介于切平面 π，柱面 $(x-1)^2+y^2=1$ 及平面 $z=0$ 之间的立体体积 V 为最大即可。

设 π 与 $z=4+x^2+y^2$ 切于点 $P(x_0,y_0,z_0)$，则 π 的法向量为 $\vec{n}=(2x_0,2y_0,-1)$，且 $z_0=4+{x_0}^2+{y_0}^2$，切平面方程为：$2x_0(x-x_0)+2y_0(y-y_0)-(z-z_0)=0$

即 $z=2x_0x+2y_0y+4-x_0^2-y_0^2$

于是 $V=\iint\limits_{(x-1)^2+y^2\le 1} z\,d\sigma \overset{\text{极坐标}}{=\!=} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\rho\,(2x_0\rho\cos\theta+2y_0\rho\sin\theta+4-x_0^2-y_0^2)\,d\rho$

$$=\pi(2x_0+4-x_0^2-y_0^2)$$

.

则由 $\begin{cases} \dfrac{\partial V}{\partial x_0} = \pi(2-2x_0) = 0 \\ \dfrac{\partial V}{\partial y_0} = -2\pi y_0 \end{cases}$，得驻点（1，0）

且 $V\Big|_{(1,0)} = 5\pi,\qquad z_0 = 5.$

由于实际问题有解，而驻点唯一，所以当切点为（1，0，5）时，题中所求体积为最小。

此时的切平面 π 为：$z = 2x + 3$

六、联接 $\overrightarrow{BA}$，并设由 L 及 $\overrightarrow{BA}$ 所围成的区域为 D，则

$$I = \int_L + \int_{\overrightarrow{BA}} - \int_{\overrightarrow{BA}} = \oint_{L+\overrightarrow{BA}} - \int_{\overrightarrow{BA}} \underline{\underline{Green公式}} - \iint_D (e^x \cos y - 1 - e^x \cos y - 1)dxdy - 0$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{2}\pi \cdot 2^2 = 4\pi$$

七、令 $y' = z(y)$，则 $y'' = z\dfrac{dz}{dy}$，于是原方程可化为：$z\dfrac{dz}{dy} + \dfrac{2}{1-y}z^2 = 0$

即 $\dfrac{dz}{dy} + \dfrac{2}{1-y} = 0$，其通解为 $z = c_1 e^{-\int \frac{2}{1-y}dy} = c_1(y-1)^2$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = c_1(y-1)^2 \qquad 即 \frac{dy}{(y-1)^2} = c_1 dx$$

故原方程通解为：$y = 1 - \dfrac{1}{c_1 x + c_2}$

八、易求得该幂级数的收敛区间为 $(-1,1)$.

$\forall x \in (-1,1)$，令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{x^n}{n}$，则 $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (\dfrac{x^n}{n})' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \dfrac{1}{1-x}$

注意到 $S(0) = 0$，$\therefore S(x) = \int_0^x S'(x)dx = \int_0^x \dfrac{dx}{1-x} = -\ln(1-x)$

高等数学（下册）试卷（五）参考答案

一、1、$\dfrac{dx + (1 + xe^{z-y-x})dy}{1 + xe^{z-y-x}}$；2、$\dfrac{x-1}{16} = \dfrac{y-1}{9} = \dfrac{z-1}{-1}$；3、$2\pi$；4、$\int_0^a e^{m(a-x)} f(x)(a-x)dx$；

5、对任意闭曲线 l，$\oint_l Pdx + Qdy = 0$ 或 $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 或 $\exists u(x,y)$, 使得 $du = Pdx + Qdy$；

.

6、$2\pi a^4$； 7、$y=ce^{-3x}+\frac{1}{5}e^{2x}$； 8、发散

二、1、C； 2、B； 3、A； 4、C； 5、C； 6、B； 7、D； 8、A

三、1、$\frac{\partial u}{\partial x}=y^z x^{y^z-1}$；$\frac{\partial u}{\partial y}=x^{y^z}y^{z-1}z\ln x$；$\frac{\partial u}{\partial z}=y^z x^{y^z}\ln x\cdot\ln y$

2、$\because \frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{y}f_1'$ $\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{x}{y^2}f_1'+\frac{1}{z}f_2'$ $\frac{\partial u}{\partial z}=-\frac{y}{z^2}f_2'$

$\therefore du=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy+\frac{\partial u}{\partial z}dz=\frac{1}{y}f_1'dx+(-\frac{x}{y^2}f_1'+\frac{1}{z}f_2')dy-\frac{y}{z^2}f_2'dz$。

四、1、因为积分域 D 关于 $y=x$ 对称，所以

$$I=\iint_D\frac{af(x)+bf(y)}{f(x)+f(y)}d\sigma=\iint_D\frac{af(y)+bf(x)}{f(y)+f(x)}d\sigma$$

故 $I=\frac{1}{2}[\iint_D\frac{af(x)+bf(y)}{f(x)+f(y)}d\sigma+\iint_D\frac{af(y)+bf(x)}{f(y)+f(x)}d\sigma]$

$=\frac{1}{2}\iint_D(a+b)d\sigma=\frac{1}{2}(a+b)\pi R^2$；

2、$I=\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)dV+2\iiint_\Omega x(y+z+1)dV+2\iiint_\Omega yzdV$
$+2\iiint_\Omega ydV+2\iiint_\Omega zdV+\iiint_\Omega dV$

因为Ω关于三个坐标轴都对称，而$2xy,2yz,2zx,2x,2y,2z$都（至少）关于某个变量为奇函数，故以这些项为被积函数的三重积分都等于 0。于是：

$$I=\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)dV+\iiint_\Omega dV=3\iiint_\Omega z^2dV+\frac{4}{3}\pi R^3$$

$=6\int_0^R dz\iint_{x^2+y^2\le R^2-z^2}z^2dxdy+\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi R^3(1+R^2)$。

五、令 $P=2xy(x^4+y^2)^\lambda, Q=-x^2(x^4+y^2)^\lambda$

则 $\frac{\partial P}{\partial y}=2x(x^4+y^2)^\lambda+4\lambda xy^2(x_4+y^2)^{\lambda-1}$，

$\frac{\partial Q}{\partial x}=-2x(x^4+y^2)^\lambda-4\lambda x^5(x_4+y^2)^{\lambda-1}$

由已知条件得 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，即有 $(x^4+y^2)(\lambda+1)=0$，所以 $\lambda=-1$

.

所求的一个原函数为 ：

$$u(x,y)=\int_{(1,0)}^{(x,y)}\frac{2xy}{x^4+y^2}dx-\frac{x^2}{x^4+y^2}dy$$

$$=\int_1^x 0dx-\int_0^y\frac{x^2}{x^4+y^2}dy=-\arctan\frac{y}{x^2}$$

六、易知 $\frac{1+x}{(1-x)^3}=\frac{2-(1-x)}{(1-x)^3}=\frac{2}{(1-x)^3}-\frac{1}{(1-x)^2}$

又 $\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n \qquad (-1<x<1)$

$$\therefore\frac{1}{(1-x)^2}=(\frac{1}{1-x})'=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$$

$$\frac{1}{(1-x)^3}=(\frac{1}{(1-x)^2})'=\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}=\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)nx^{n-1}$$

$$\therefore\frac{1+x}{(1-x)^3}=\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)nx^{n-1}-\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1}\quad ,\quad \text{其中}\quad (-1<x<1)$$

七、方程的特征方程为：$r^2-6r+9=0$，其特征根为 $r_1=r_2=3$，

故方程的通解为： $y=(c_1+c_2x)e^{3x}$

高等数学（下册）试卷（六）参考答案

一、单选题（共 15 分，每小题 3 分）：1.C　2 D　3 C　4B　5 A

二、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1.-1　2. $I=\int_0^1 dy\int_{e^y}^{e}f(x,y)dx$　3. $-2\vec{i}+4\vec{j}-2\vec{k}$　4 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{n+1}}{n!}$　5. (2,2)

三、解答题（共 54 分，每小题 6--7 分）

1．解：$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{y^2}{x^2+y^2}$；　(3 分)

$\frac{\partial z}{\partial y}=\arctan\frac{y}{x}+\frac{xy}{x^2+y^2}$　　(6 分).

.

2. 解：记切点 (x_0,y_0,z_0) 则切平面的法向量为 $\vec{n}=2(2x_0,3y_0,z_0)$ 满足：$\frac{2x_0}{2}=\frac{3y_0}{-3}=\frac{z_0}{2}$，切点为：$(1,-1,2)$ 或 $(-1,1,-2)$（3 分），切平面：$2x-3y+2z=9 or -9$（4 分），法线方程分别为：$\frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{-3}=\frac{z+2}{2}$ 或者 $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-3}=\frac{z-2}{2}$（6 分）

3. 解：$\nabla f(1,2)=(2,4)$（3 分），$\frac{\partial f(1,2)}{\partial \vec{l}}=1+2\sqrt{3}$（7 分）

4. 解：$f(x)=\frac{1}{3+(x-3)}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+(\frac{x-3}{3})}$，（2 分）

因为 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n=\frac{1}{1+x}$，$x\in(-1,1)$，所以

$\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+(\frac{x-3}{3})}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{3}\cdot(\frac{x-3}{3})^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\frac{1}{3})^{n+1}(x-3)^n$，其中 $-1<\frac{x-3}{3}<1$，即

$0<x<6$.（5 分）

当 $x=0$ 时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3}$ 发散；当 $x=6$ 时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{1}{3}$ 发散，故

$\frac{1}{x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\frac{1}{3})^{n+1}(x-3)^n$，$x\in(0,6)$，（7 分）

5. **解：**由 $\begin{cases}\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{4x}{1-2z-8y}=0\\ \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{4(y+2z)}{1-2z-8y}=0\end{cases}$，得到 $x=0$ 与 $y+2z=0$，（2 分）

再代入 $2x^2+2y^2+z^2+8yz-z+8=0$，得到 $7z^2+z-8=0$ 即 $z=1,-\frac{8}{7}$。

由此可知隐函数 $z=z(x,y)$ 的驻点为 $(0,-2)$ 与 $(0,\frac{16}{7})$。（4 分）

由 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{4}{1-2z-8y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{4}{1-2z-8y}$，可知在驻点 $(0,-2)$ 与 $(0,\frac{16}{7})$ 有 $H>0$。（5 分）

在 $(0,-2)$ 点，$z=1$，因此 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{4}{15}>0$，所以 $(0,-2)$ 为极小值点，极小值为 $z=1$；（6 分）

.

在 $(0,\frac{16}{7})$ 点，$z=-\frac{8}{7}$，因此 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-\frac{4}{15}<0$，所以 $(0,\frac{16}{7})$ 为极大值点，极大值为 $z=-\frac{8}{7}$，(7 分)

6. 解：记 $D_1:\begin{cases}-2\le x\le 0\\-1\le y\le 1\end{cases}$ $D_2:\begin{cases}-\sqrt{1-y^2}\le x\le 0\\-1\le y\le 1\end{cases}$，则 $D=D_1-D_2$.（2 分） 故

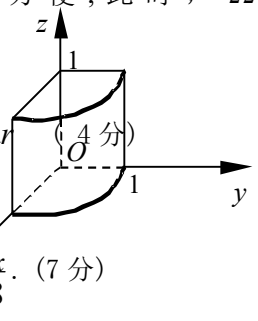
$$\iint_D (x^2+y^2)d\sigma=\iint_{D_1}(x^2+y^2)d\sigma-\iint_{D_2}(x^2+y^2)d\sigma \quad (4\text{ 分})$$

$$=\int_{-1}^{1}dy\int_{-2}^{0}(x^2+y^2)dx-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}d\theta\int_0^1 r^3dr=\frac{20}{3}-\frac{\pi}{4} \quad (7\text{ 分})$$

7. 解：L 所围区域 D：$x^2+y^2\le a^2$,由格林公式，可得 $\oint_L xy^2\mathrm{d}y-x^2y\mathrm{d}x=$

$$\iint_D(\frac{\partial(xy^2)}{\partial x}-\frac{\partial(-x^2y)}{\partial y})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a r^2\cdot r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}a^4.(7\text{ 分})$$

8. 解：如图，选取柱面坐标系计算方便，此时，$\Omega:\begin{cases}0\le z\le 1,\\0\le\theta\le\frac{\pi}{2},\\0\le r\le 1,\end{cases}$ 所以



$$\iiint_\Omega xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\cos\theta\cdot r\sin\theta\cdot r\mathrm{d}r \quad (4\text{ 分})$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}\sin 2\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r=(-\frac{\cos 2\theta}{4})\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\cdot\frac{r^4}{4}\Big|_0^1=\frac{1}{8}.(7\text{ 分})$$

四、综合题（共 16 分，每小题 8 分）

1．证明：因为 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0,\lim\limits_{n\to\infty}v_n=0$，（2 分）

故存在 N，当 $n>N$ 时，$(u_n+v_n)^2=u_n^2+v_n^2+2u_nv_n\le 3u_n$，因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2$ 收敛。（8 分）

2. 证明：因为 $\frac{\partial f}{\partial x}=2x$，且 $\frac{\partial(2xy)}{\partial y}=2x$，故曲线积分 $\int_L 2xydx+f(x,y)dy$ 与路径无关.（4 分）

.

O……O……O……O……O……O 装……O 订……O 线……

因此设 $f(x,y)=x^2+g(y)$，从而

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)}2xydx+f(x,y)dy=\int_0^t 0dx+\int_0^1[t^2+g(y)]dy=t^2+\int_0^1 g(y)dy$$，（5 分）

$$\int_{(0,0)}^{(1,t)}2xydx+f(x,y)dy=\int_0^1 0dx+\int_0^t[1+g(y)]dy=t+\int_0^t g(y)dy$$，（6 分）

由此得 $t^2+\int_0^1 g(y)dy=t+\int_0^t g(y)dy$ 对任意 t 成立，于是 $g(t)=2t-1$，即

$f(x,y)=x^2+g(y)=x^2+2y-1$.（8 分）

.